



VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA

Lėktuvų bilieto paieškos ir pardavimo sistemos planas

Grupinio darbo ataskaita

Atliko: Pijus Bogušis, Laurynas Dulskis, 1 grupė

VU el. p.: pijus.bogusis@mif.stud.vu.lt,
laurynas.dulskis@mif.stud.vu.lt

Vertino: Dr. Andrius Misiukas Misiūnas

Vilnius
2025

Turinys

1.	<i>Sistemos tikslas</i>	4
2.	<i>Numatomas sistemos funkcionalumas</i>	4
2.1.	I iteracijos funkcijos.....	4
2.2.	II iteracijos funkcijos.....	4
2.3.	III iteracijos funkcijos.....	4
2.4.	IV iteracijos funkcijos	4
3.	<i>Numatomos naudoti technologijos</i>	5
4.	<i>Nefunkciniai reikalavimai</i>	5
4.1.	Saugumas.....	5
4.2.	Veikimo sparta	6
4.3.	Panaudojamumas.....	6
4.4.	Pasiekiamumas	6
5.	<i>Sistemos diagramos</i>	7
5.1.	Panaudos atvejų diagrama	7
5.2.	Duomenų bazės diagrama	8
5.3.	Aktyvumo diagrama	10

1. SISTEMOS TIKSLAS

Šios internetinės sistemos tikslas yra leisti naudotojams ieškoti laisvų skrydžių, palyginti kainas ir įsigyti lėktuvų bilietus internetu. Sistema turės intuityvų filtravimą, paiešką, bilietų užsakymą ir apmokėjimą. Administratoriaus teisėmis bus galima valdyti skrydžių duomenis, vartotojus ir rezervacijas.

2. NUMATOMAS SISTEMOS FUNKCIONALUMAS

Kadangi komandoje planuojama sistema bus rengiama dviejų studentų, planuojama implementuoti 22 funkcijas, vienos iteracijos metu įgyvendinant po 5-6 funkcijas.

2.1. I iteracijos funkcijos

- Naudotojo registracija ir prisijungimas, naudojantis „Google Sign-In“
- Skrydžių paieška pagal išvykimo / atvykimo orą, uostus ir datas
- Galimų skrydžių rodymas (paprastas sąrašo vaizdas)
- Administratorius: skrydžių pridėjimas / redagavimas / šalinimas duomenų bazėje
- Administratorius vartotojų valdymas (blokavimas / atblokavimas, rezervacijų peržiūra)
- Vartotojo profilio sukūrimas pirmo prisijungimo per „Google“ metu

2.2. II iteracijos funkcijos

- Išplėstinė paieška (filtras pagal keleivių skaičių, klasę, kainų intervalą) ir rezultatų rūšiavimas
- Skrydžio detalių puslapis (trukmė, sustojimai)
- Paprasta rezervacijos krepšelio funkcija (pridėti / pašalinti pasirinktus skrydžius)
- Rezervacijos patvirtinimo puslapis (keleivių duomenų suvedimas)
- Rezervacijos patvirtinimo išsiuntimas el. paštu

2.3. III iteracijos funkcijos

- Apmokėjimo internetu integracija („Stripe“ testavimo režimu)
- Rezervacijos būsenų stebėjimas („Rezervuota“, „Apmokėta“, „Atšaukta“) ir el. pašto išsiuntimas pakitus būsenai.
- Vartotojo profilio redagavimas (asmeniniai duomenys, kelionių istorija)
- Vartų agento peržiūrėjimas dėl skrydžio keleivių
- Vartų agento „Boarding Pass“ spausdinimas

2.4. IV iteracijos funkcijos

- Paieškos istorijos peržiūra
- Dinaminis kainų atnaujinimas (kainos pokyčiai pagal laisvų vietų kiekį)
- Papildomų paslaugų pasirinkimas (papildomas bagažas, vietos pasirinkimas)
- Ataskaitų generavimas administratoriui (populiariausi maršrutai, keleiviai skrydžiui)
- Pranešimas administratoriui apie užpildytus skrydžius

3. NUMATOMOS NAUDOTI TECHNOLOGIJOS

Technologijos, kurios buvo pasirinktos:

- Symfony (PHP)
- React
- PostgreSQL
- Google Sign-In
- Stripe
- Docker

Sistemos įgyvendinimui buvo nuspręsta pasirinkti Symfony (PHP) dėl tos priežasties, jog pasižymi savo moduline architektūra, aiškia struktūra, ir turi daug tam tikrų integruotų sprendimų, kurie leis greičiau kurti šią sistemą. Renkantis duomenų bazę, pasirinkome PostgreSQL, nes mums reikėjo tokios, kuri būtų moderni reliacinė duomenų bazė. Kadangi mes kuriame internetinę sistemą, klientinei sistemos daliai nusprendėme naudotis React technologija. Ši technologija leidžia kurti interaktyvias ir dinamiškas naudotojo sąsajas, kurios yra pagrįstos komponentine architektūra (galima lengvai pernaudoti komponentus). Taipogi, turi didelį kiekį papildomų bibliotekų, kurios leis greičiau ir patogiau kurti tam tikras mūsų anksčiau paminėtas funkcijas. Dėl mūsų Google Sign-In autentifikacijos, nusprendėme naudoti tai, nes ši autentifikacija pasižymi daugiafaktorių autentifikavimo sistema (MFA) ir naudoja OAuth 2.0 saugiam autorizavimui. Kadangi kuriame sistemą, kurioje bus galima apmokėti, todėl ieškojome tokios technologijos, kuri būtų paprasta, lengvai naudojama ir taip pat turinti patogią testavimo aplinką, dėl šių priežasčių ir pasirinkome naudoti Stripe. Taip pat užtikrinti pačios sistemos automatizuotą diegimą bei aplinkos konfigūraciją, pasirinkome naudoti Docker, pagrįstą kontenerių technologija, kuriame visos sistemos komponentai (ar tai būtų programinė įranga, duomenų bazės, ar servais) veiktų vienodai tiek kompiuteriuose, tiek serveriuose.

4. NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Šie reikalavimai padeda užtikrinti, kad kuriama sistema bus ne tik funkcionali, bet ir saugi, greitai, patogi ir pasiekama.

4.1. Saugumas

Ši sistema naudos OAuth2 autentifikaciją (Google Sign-In), kuri sumažina riziką, susijusią su slaptažodžių saugojimu, ir pagerina prisijungimo saugumą. Naudotojo įvestys bus parametruotos, siekiant apsisaugoti nuo SQL injekcijų atakų. Prieiga prie funkcijų bus valdoma naudojant vaidmenimis grįstą prieigos kontrolę, užtikrinant, kad administratoriai ir paprasti naudotojai matytų tik jiems skirtas funkcijas.

4.2. Veikimo sparta

Sistema privalo greitai reaguoti į naudotojo atliekamus veiksmus, net ir apdorojant didelius duomenų kiekius. Tai užtikrinti bus naudojami PostgreSQL indeksai dažniausiai užklausiamuose laukuose, tokiuose kaip skrydžio numeris, išvykimo laikas ar numatytas oro uostas.

4.3. Panaudojamumas

Sistema turi būti patogi tiek keliautojams, tiek administratoriams. Bilietų pirkimo procesas bus pateikiamas kaip nuoseklus žingsnis po žingsnio rezervacijos procesas, kuris leis vartotojui atlikti veiksmus per paiešką, pasirinkimą, keleivių duomenų suvedimą, apmokėjimą ir patvirtinimą. Visos sąsajos dalys laikysis aiškių ir nuoseklių dizaino principų.

4.4. Pasiekiamumas

Sistema turi būti patikima ir prieinama skirtingose platformose. Ji bus suderinama su dažniausiai naudojamomis moderniomis naršyklėmis ir mobiliaisiais įrenginiais. Diegimas naudojant Docker Compose leis paslaugoms atsikurti nepriklausomai viena nuo kitos, taip sumažinant laiką. Be to, sistema turės įrašus, kurie leis administratoriams stebėti patogiau veikimo spartą, aptikti klaidas ir užtikrinti didelį sistemos pasiekiamumą.

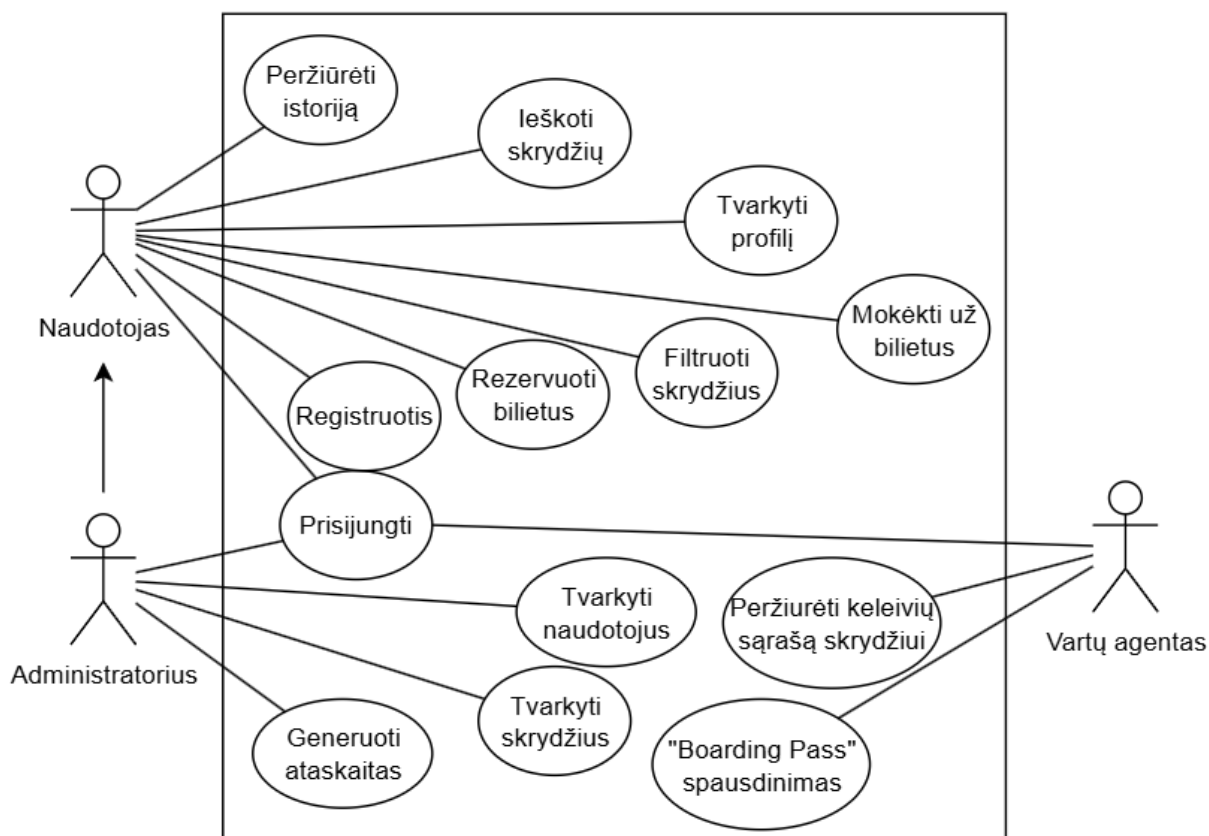
5. SISTEMOS DIAGRAMOS

Žemiau pateiktos sistemos diagramos rodo, kokie yra pagrindinės šios kuriamos sistemos komponentai bei leidžia vizualiai suprasti procesus, kokias funkcijas sistema teikia naudotojams ir administratoriams.

5.1. Panaudos atvejų diagrama

Panaudos atvejų diagrama vaizduoja sistemos naudotojų ryšius su pagrindinėmis skrydžių paieškos ir bilieto pardavimo sistemos funkcijomis (žr. 1 pav.). Yra trys pagrindiniai aktoriai: naudotojas, administratorius ir vartų agentas.

- Naudotojas gali ieškoti skrydžių, filtruoti rezultatus, peržiūrėti skrydžių detales, kurti rezervacijas, patvirtinti užsakymus, atlikti mokėjimus, valdyti savo profilį bei peržiūrėti rezervacijų istoriją.
- Administratorius turi prieigą prie papildomų valdymo funkcijų. Be visų įprasto naudotojo veiksmų, administratorius gali valdyti skrydžius, generuoti ataskaitas bei atlikti naudotojų valdymo veiksmus (pvz., blokuoti / atblokuoti paskyras).
- Vartų agentas gali peržiūrėti keleivių sąrašą dėl esamo skrydžio ir spausdinti įlaipinimo kortelę.

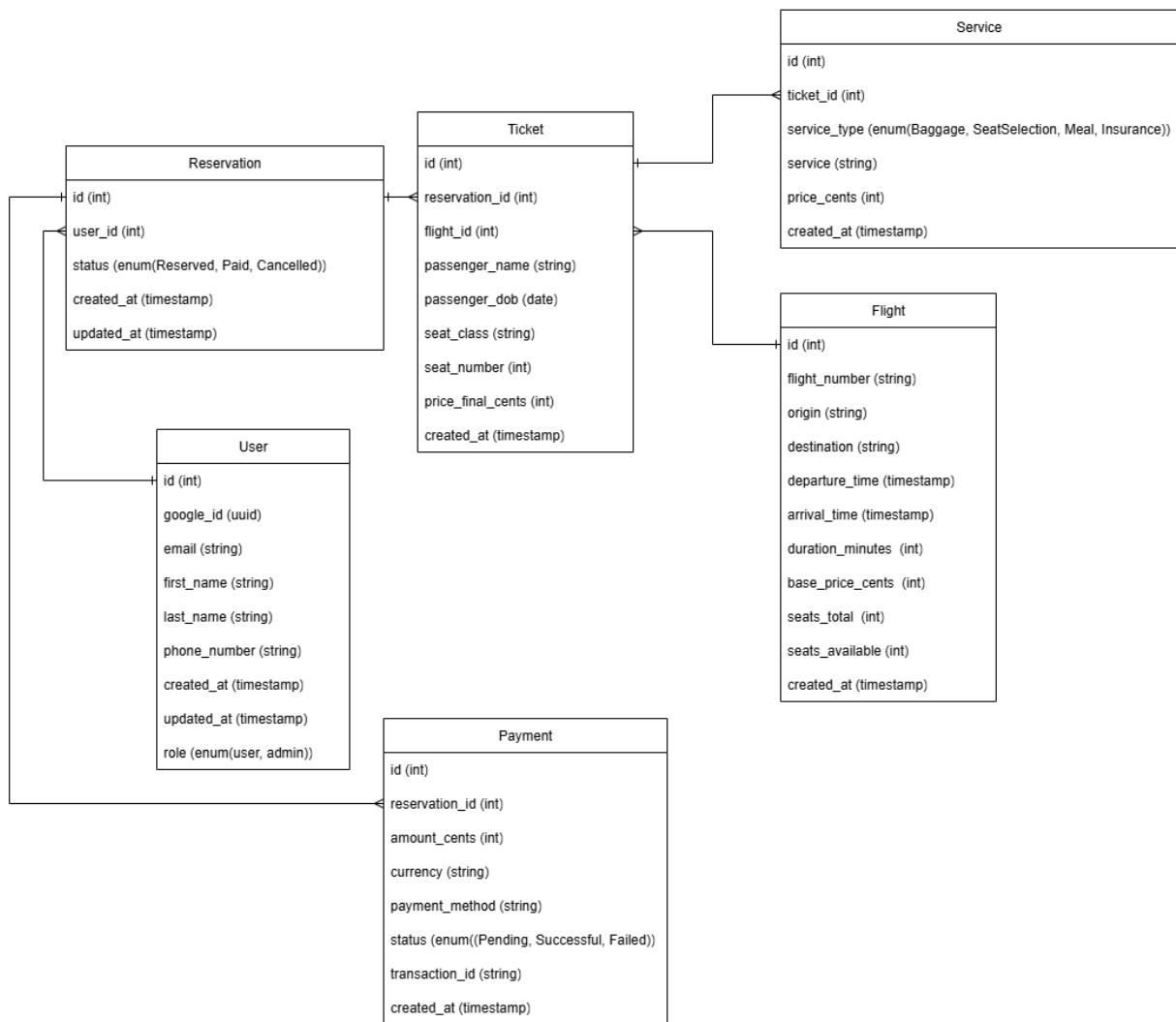


1 pav. Lėktuvų bilieto paieškos ir pardavimo sistemos panaudos atvejų diagrama

5.2. Duomenų bazės diagrama

Kadangi duomenų bazė yra reliacinė, pateikiama duomenų bazės diagrama (žr. 2 pav.), kuri atspindi realius skrydžių paieškos bilietų pardavimo ir mokėjimų procesus.

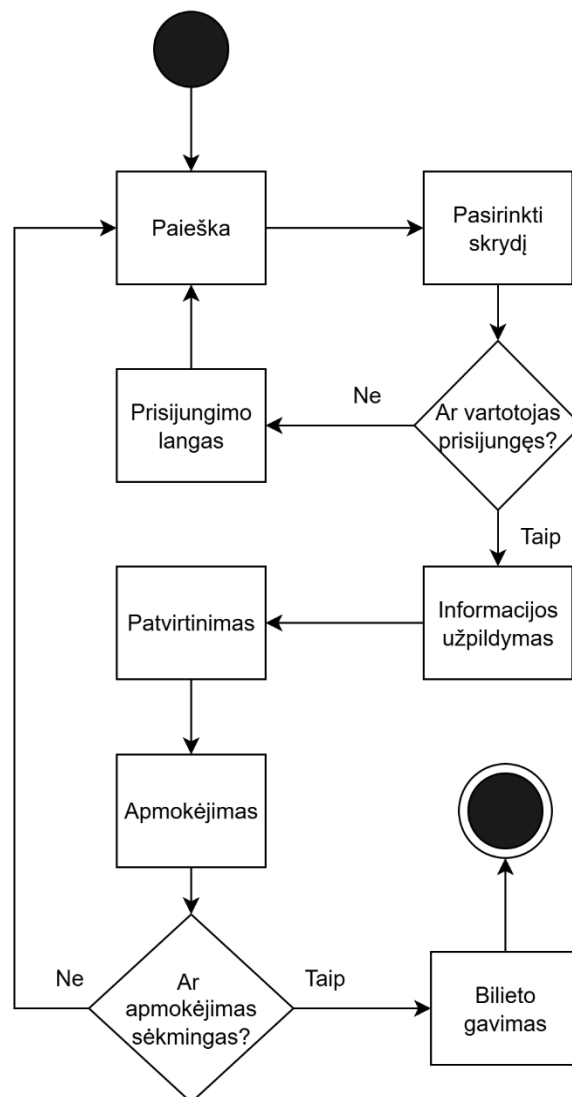
- **User:** Lentelė saugo naudotojų duomenis – vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, rolę (naudotojas ar administratorius). Naudotojo identifikavimas vykdomas per „Google Sign-In“, todėl išvengiama slaptažodžių saugojimo rizikos. Viena naudotojas gali turėti kelias rezervacijas.
- **Flight:** Ši lentelė aprašo skrydžius – išvykimo ir atvykimo oro uostus, laikus, trukmę, vietų skaičių, bazinę kainą.
- **Reservation:** Saugoma rezervacija, kai naudotojas nusprendžia pirkti bilietus. Rezervacijoje gali būti keli bilietai (keliems keleiviams). Rezervacijos turi būseną: „Rezervuota“, „Apmokėta“ arba „Atšaukta“.
- **Ticket:** Šioje lentelėje yra aprašomas kiekvienas bilietas, kuris atitinka konkretų keleivį rezervacijoje. Jame saugoma keleivio informacija, vietos klasė ir galutinė kaina. Bilietas susietas tiek su rezervacija, tiek su skrydžiu.
- **Payment:** Lentelė saugo informaciją apie finansines operacijas – sumą, valiutą, mokėjimo būdą, būseną ir transakcijos ID. Rezervacijai gali priklausyti keli mokėjimai (tokie kaip daliniai ar pakartotiniai mokėjimai).
- **Service:** Šioje lentelėje kaupiama informacija apie keleivio pasirinktus papildomus priedus, tokius kaip bagažas, maistas, draudimas ar vietos atnaujinimas. Paslaugos yra susietos su tam tikru bilietu, nes taikomos atskiriems keleiviams.



2 pav. Lėktuvų bilieto ir paieškos pardavimo sistemos duomenų bazės diagrama

5.3. Aktyvumo diagrama

3 pav. yra vaizduojama, kad diagramos pabaigos taškai rodo baigtinio veiksmo pabaigą, t.y. parodo kelią nuo pradžios iki pabaigos, kurio reikia norint pasinaudoti tam tikra funkcija, rezervuojant lėktuvo bilietą.



3 pav. Lėktuvų bilieto ir paieškos sistemos aktyvumo diagrama